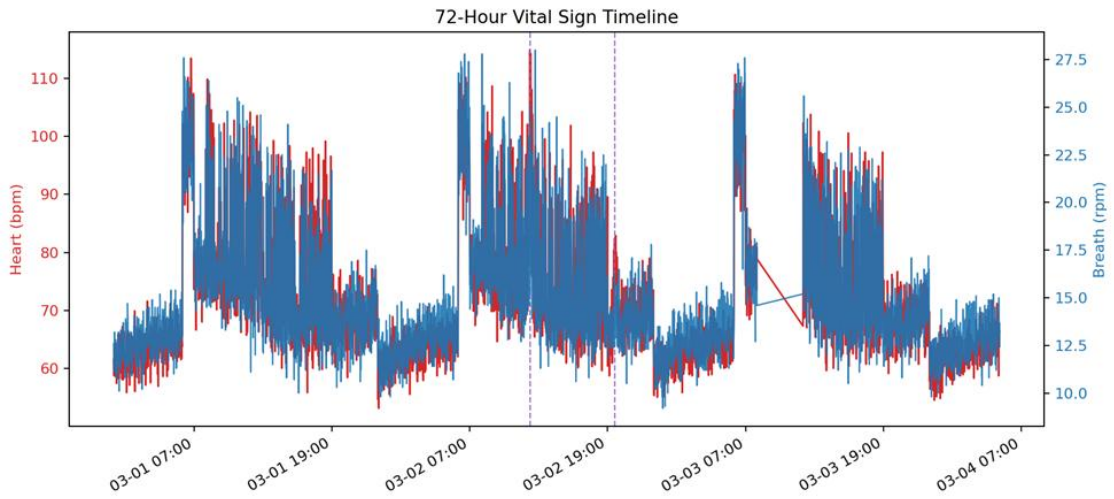
레이더 기반 환자 생체신호 분석과 위험 상태 탐지

사내 DB 구조를 반영한 생체신호 로그를 전처리하고,
threshold 기반 이상탐지와 Streamlit 시각화까지 연결했습니다.

Raw rows	Final rows	Risk rows
80,600	17,960	3,193
		17.8%



72-hour timeline preview

심박·호흡 시계열과 Drop 이벤트를 한 눈에 확인

왜 이 프로젝트를 했는가

의료 현장에 바로 연결되는 해석 가능한 분석 파이프라인

핵심 질문

- 부재 상태가 섞인 원시 로그에서 유효 생체신호만 어떻게 추출할 것인가?
- Heart와 Breath는 시간 흐름에 따라 어떤 패턴을 보이는가?
- 간단한 threshold만으로도 위험 상태를 설명 가능하게 탐지할 수 있는가?

Input
Radar / DB log
timestamp
device_id
category

Step 1
Preprocessing
Pivot
missing removal
status filter

Step 2
EDA + Rules
Distribution
correlation
thresholds

Output
Dashboard
Streamlit
EC2 optional

이번 발표의 산출물

- 전처리 전후 비교
- EDA 시각화 7종
- 위험 기준 정의와 이상탐지
- Streamlit 시연 흐름

피드백 대응

- Threshold 명시
- Rule-based 선택 근거 제시
- device_id 익명화
- EC2 배포 가능성 확인

2. Data

데이터 구조와 수집 결과

Long format 로그를 분석 가능한 wide format으로 변환

Raw long rows	Timestamps	Final analysis rows	Present	Absent
80,600	20,160	17,960	18,240	1,920
				9.5%

data_category mapping

Code	Name	Meaning
14211	Status	0= absent, 1= present
14215	Drop	Fall event flag (0/1)
14221	Breath	Respiratory rate (rpm)
14223	Heart	Heart rate (bpm)

Raw sample (first 6 rows)

timestamp	device	category	avg
1740787200	661	14211	1.0
1740787200	661	14215	0.0
1740787200	661	14221	12.5
1740787200	661	14223	61.5
1740787260	661	14211	1.0
1740787260	661	14215	0.0

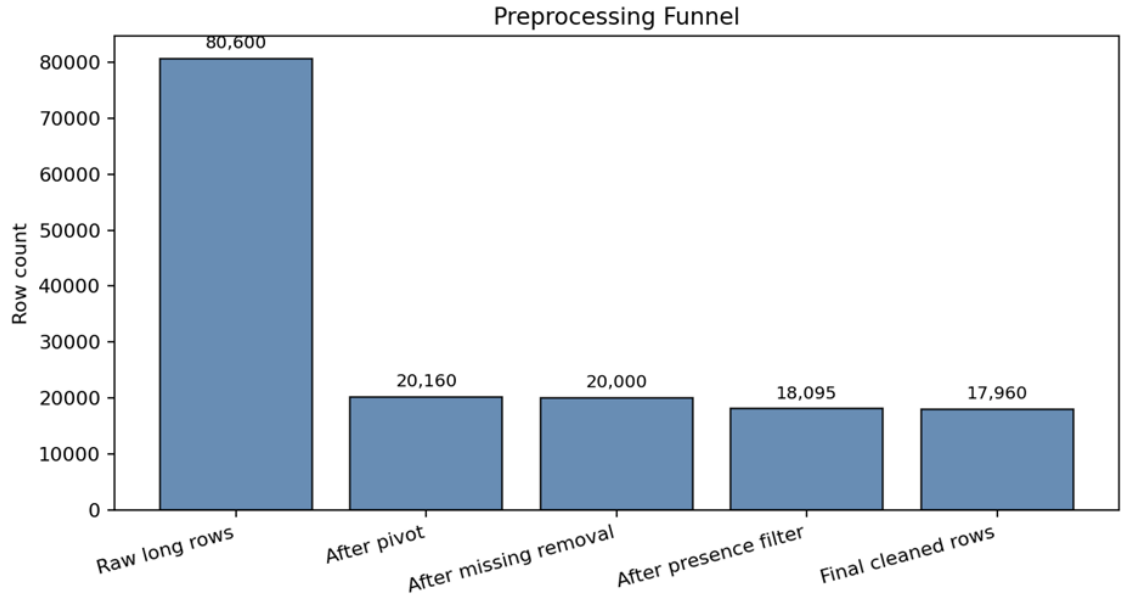
Collection note

- timestamp + device_id + data_category로 저장
- 카테고리별 행 분리(Long format)
- 후속 분석을 위해 pivot 필요
- 발표용 파이프라인은 DB 구조와 동일한 CSV 입력 사용

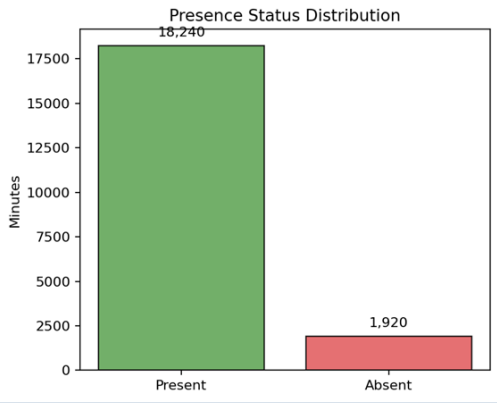
3. Preprocessing

전처리: 유효 데이터만 남기기

중복·결측·부재·이상치를 제거한 뒤 분석용 데이터 17,960행 확보



Preprocessing Funnel



Quality issues

- duplicates 240 rows
- missing Heart 81 / Breath 79
- outliers Heart 30 / Breath 25

Filtering rules

- Status == 1 인 재실 데이터만 유지
- Heart: 45~130 bpm, Breath: 8~30 rpm 범위 필터
- rolling mean / delta / hour / date 파생변수 생성

위험 상태 정의와 이상탐지 기준

교수 피드백 대응: threshold 명시 · 선택 근거 · 익명화

Risk threshold

Drop = 1	낙상 이벤트 발생
Heart > 100	고심박
Breath > 25	고호흡
|ΔHeart| ≥ 15	심박 급변
|ΔBreath| ≥ 5	호흡 급변

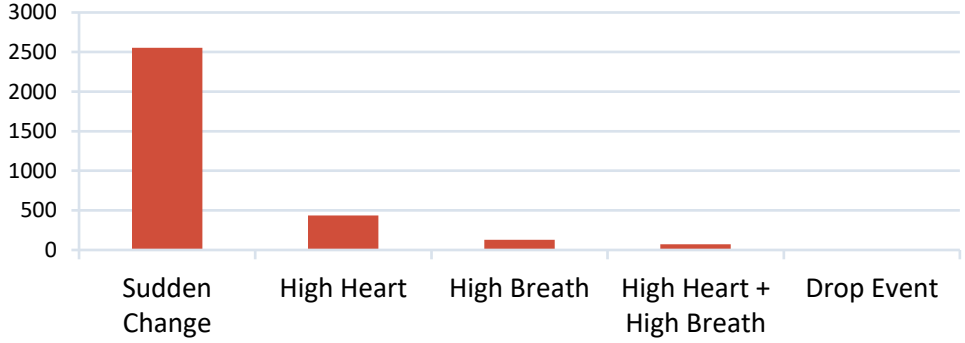
rule-based 선 택기준, research basis

의료 데이터는 해석 가능성이 중요하고, **Subbe et al. (2001)**의 MEWS처럼 심박수·호흡수 threshold로 환자 위험을 판단하는 구조와 직접 연결됩니다.

Risk rows	Risk ratio	Drop events
3,193	17.8%	8

Risk type distribution

n



ID mask

661

→

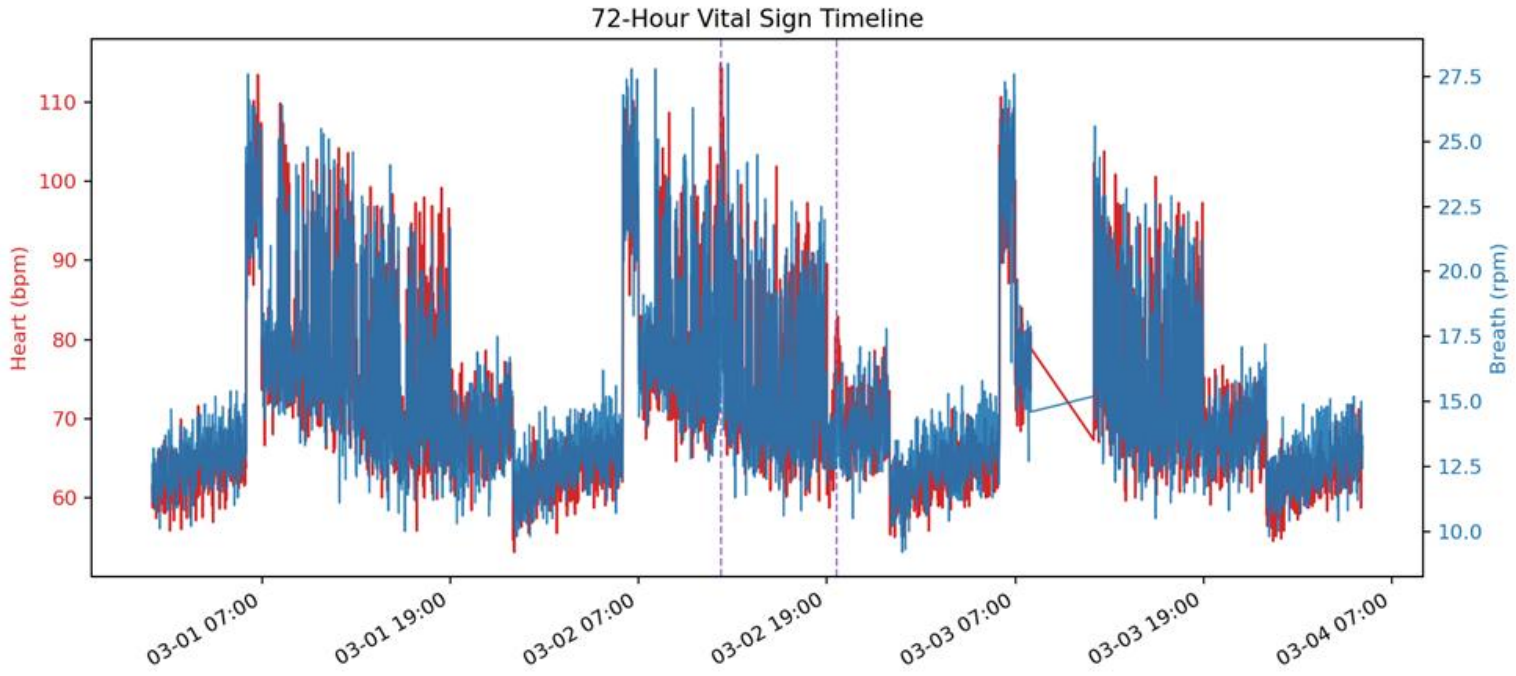
device_661

직접 식별 정보는 제거

Research basis **Subbe et al. (2001),** *Validation of a modified Early Warning Score in medical admissions.* QJM 94(10):521–526 · DOI 10.1093/qjmed/94.10.521 · Oxford Academic

72시간 시계열과 낙상 이벤트 구간

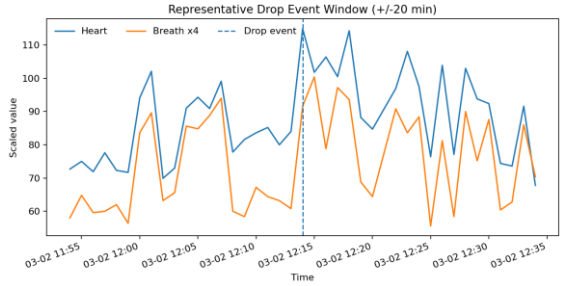
시간 흐름에 따라 상태가 변하고, Drop 주변에서 단기 변동이 관찰됨



72-hour heart / breath timeline

What to read

- 밤 구간에서는 Heart/Breath 평균이 낮아짐
- 활동 시간대에는 두 신호가 함께 상승
- 세로 점선 위치가 Drop 이벤트



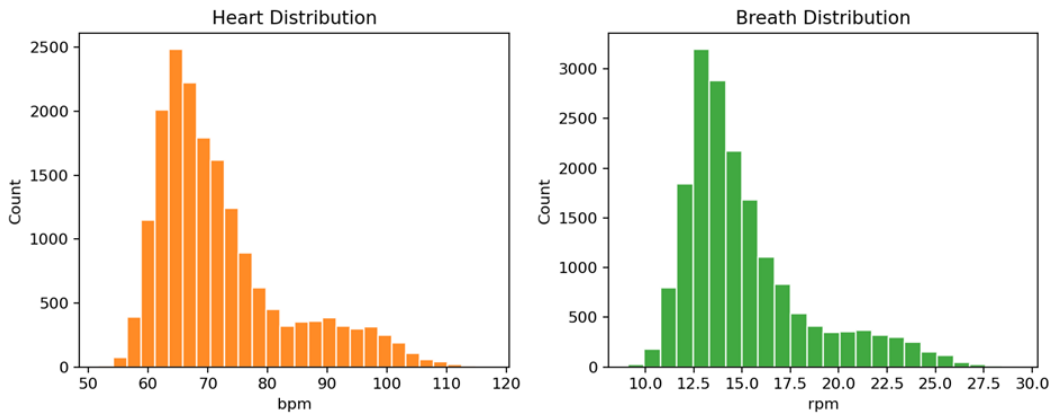
Drop event window (±20 min)

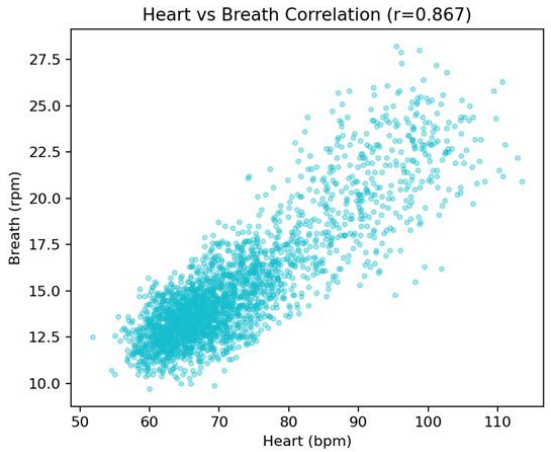
6. EDA — Distribution & Correlation

분포와 상관관계 해석

평균 Heart 72.14, 평균 Breath 15.15, 상관계수 r = 0.867

Mean Heart	Mean Breath	Heart std	Correlation
72.14 bpm	15.15 rpm	11.08	r=0.867





해석 포인트

- 정제 후에도 대부분 데이터가 정상 범위 안에서 분포하므로, 전처리 규칙이 과도하지 않음
- Heart와 Breath가 함께 증가하는 패턴이 뚜렷해, 상태 변화 설명에 두 신호를 함께 활용할 수 있음
- 상관계수 0.867은 강한 양의 상관관계를 의미하며, 활동/긴장 상태를 동시에 반영할 가능성이 큼

Streamlit 시연 흐름과 EC2 배포

로컬 분석 코드를 그대로 EC2에서 실행해 웹 대시보드로 확장

Input
CSV / DB log
long-format raw data

Python
analyze_biosignal.py
preprocess · risk rules · figures

App
Streamlit dashboard
filter · timeline · scatter

Deploy
EC2 instance
server.address 0.0.0.0

Demo checklist

- Summary metrics 확인
- Time range slider로 특정 구간 선택
- “Show Risk Rows Only” 체크로 위험 상태만 필터링
- Timeline / Correlation / Hourly pattern 순서로 설명

AWS EC2 deployment result

- SCP로 프로젝트 ZIP 업로드 후 EC2에서 실행
venv 환경에서 analyze_biosignal.py 및 Streamlit 구동
보안그룹 8501 포트 개방 후 브라우저 접속까지 확인

EC2 deployment completed

public IP + port 8501 verified

8. Conclusion

결론과 다음 단계

Threshold 정의, 해석 가능한 이상탐지, 대시보드 시연까지 연결

Takeaway 1

전처리 후 17,960행 확보

raw 80,600 → final 17,960

Takeaway 2

Heart–Breath r = 0.867

strong positive correlation

Takeaway 3

Risk rows 3,193

17.8% of final rows

오늘 전달하고 싶은 핵심

- 부재/결측/이상치를 먼저 제거해야 의미 있는 생체신호 분석이 가능함
- 의료 데이터는 해석 가능성이 중요하므로 rule-based detection이 첫 단계로 적합함
- 분석 결과를 Streamlit으로 연결하면 실무 데모까지 빠르게 확장할 수 있음

다음 단계

- 실측 비영(非0) 구간으로 동일 파이프라인 재검증
- Rule-based 이후 Isolation Forest / One-Class SVM 비교
- Drop 전조 패턴 기반 feature engineering 고도화
- EC2 + 도메인 + HTTPS까지 연결한 배포형 데모 완성

감사합니다. Q&A